

# Permisos de archivo en Linux

## Descripción del proyecto

En este proyecto utilicé comandos de Linux para administrar permisos de archivos y directorios desde la terminal Bash. Aprendí a consultar permisos existentes, interpretar la cadena de permisos, modificar permisos de lectura, escritura y ejecución para usuarios, grupos y otros, así como administrar permisos en archivos ocultos y directorios mediante el comando `chmod`. Esta actividad fue realizada en un laboratorio virtual de Linux proporcionado por Google a través de Qwiklabs, utilizando la terminal Bash para administrar permisos de archivos y directorios mediante comandos de Linux.

## Comprobar detalles del archivo y del directorio

El siguiente código muestra cómo utilicé los comandos de Linux para determinar los permisos que se establecieron para un directorio específico en el sistema de archivos.

```
researcher2@20d8f3d92cf2:~$ ls -l
total 4
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 projects
researcher2@20d8f3d92cf2:~$ cd projects
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ ls -l
total 20
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 drafts
-rw-rw-rw- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_t.txt
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$
```

La captura de pantalla muestra la ejecución del comando `ls -l`, utilizado para visualizar el contenido del directorio `projects` con información detallada. Este comando permitió identificar tanto los archivos visibles como los ocultos, además de los directorios presentes. Entre los elementos listados se encontraban el directorio `drafts`,

el archivo oculto `.project_x.txt` y otros archivos relacionados con el proyecto. Asimismo, la primera columna de la salida presenta la cadena de permisos de cada elemento, la cual indica el tipo de archivo o directorio y los permisos asignados al propietario, al grupo y a otros usuarios.

## Describir la cadena de permisos

La cadena de permisos en Linux está compuesta por diez caracteres que permiten identificar el tipo de elemento y los permisos asignados a los distintos usuarios del sistema.

- **Primer carácter:** indica el tipo de elemento. La letra **d** representa un directorio, mientras que el símbolo **-** identifica un archivo normal.
- **Caracteres del 2 al 4:** corresponden a los permisos del propietario del archivo. Las letras **r**, **w** y **x** representan los permisos de lectura, escritura y ejecución, respectivamente. Si aparece un guion (**-**), significa que ese permiso no está concedido.
- **Caracteres del 5 al 7:** muestran los permisos asignados al grupo propietario del archivo o directorio, siguiendo la misma representación de lectura, escritura y ejecución.
- **Caracteres del 8 al 10:** indican los permisos otorgados al resto de usuarios del sistema, es decir, aquellos que no son ni el propietario ni pertenecen al grupo asociado.

Como ejemplo, la cadena de permisos **-rw-rw-r--** del archivo **project\_t.txt** indica que se trata de un archivo regular, ya que comienza con un guion. El propietario y el grupo cuentan con permisos de lectura y escritura, mientras que los demás usuarios únicamente pueden leer el archivo. Ningún usuario dispone de permisos de ejecución, ya que la letra **x** no aparece en ninguno de los grupos de permisos.

## Cambiar permisos de archivo

Después de revisar los permisos de los archivos, identifiqué que la organización requería que los demás usuarios no tuvieran permisos de escritura sobre ninguno de ellos. Al analizar los permisos mostrados, observé que el archivo **project\_k.txt** aún permitía que otros usuarios escribieran en él. Para corregir esto, utilicé un comando de Linux que

eliminó el permiso de escritura para ese grupo de usuarios y dejó los permisos configurados de acuerdo con la política de seguridad establecida.

A continuación, se muestra el comando de Linux que utilicé para realizar este cambio:

```
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ chmod o-w project_k.txt
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:48 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_t.txt
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$
```

En la captura de pantalla, las dos primeras líneas corresponden a los comandos que ejecuté y las siguientes muestran el resultado obtenido. Utilicé el comando `chmod` para modificar los permisos del archivo **project\_k.txt**, eliminando el permiso de escritura para otros usuarios con el fin de cumplir con la política de seguridad establecida. Después, ejecuté el comando `ls -la` para verificar que los cambios se hubieran aplicado correctamente y confirmar que los permisos del archivo se actualizaron según lo esperado.

## Cambiar permisos de archivo en un archivo ocultoCambiar permisos de archivo en un archivo oculto

Recientemente, el equipo de investigación de mi organización archivó `project_x.txt`. No quieren que nadie tenga acceso de escritura a este proyecto, pero el usuario y el grupo deben tener acceso de lectura.

El siguiente código muestra cómo utilicé los comandos de Linux para cambiar los permisos:

```

researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ chmod o-w project_k.txt
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:48 ..
-rw--w---- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 project_t.txt
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ chmod u-w,g-w,g+r .project_x.txt
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:48 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 .project_x.txt
drwx--x--- 2 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team   46 Jul  1 15:21 project_t.txt
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$

```

Las dos primeras líneas de la captura de pantalla muestran los comandos que ingresé, y las otras líneas muestran la salida del segundo comando. Sé que `.project_x.txt` es un archivo oculto porque comienza con un punto (`.`). En este ejemplo, eliminé los permisos de escritura del usuario y el grupo, y agregué permisos de lectura para el grupo. Eliminé los permisos de escritura del usuario con `u-w`. Luego, eliminé los permisos de escritura del grupo con `g-w` y agregué permisos de lectura para el grupo con `g+r`.

## Cambiar permisos de directorioCambiar permisos de directorio

El ejercicio solo quiere que el usuario `researcher2` tenga acceso al directorio `drafts` y sus contenidos. Esto significa que nadie más que `researcher2` debe tener permisos de ejecución.

El siguiente código muestra cómo utilicé los comandos de Linux para cambiar los permisos:

```

researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ chmod g-x drafts
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ ls -la
total 32
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 .
drwxr-xr-x 3 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:48 ..
-r--r----- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 .project_x.txt
drwx----- 2 researcher2 research_team 4096 Jul  1 15:21 drafts
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_k.txt
-rw-r----- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_m.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_r.txt
-rw-rw-r-- 1 researcher2 research_team  46 Jul  1 15:21 project_t.txt
researcher2@20d8f3d92cf2:~/projects$ █

```

Las dos primeras líneas de la captura de pantalla muestran los comandos que ingresé. Las otras líneas muestran la salida del segundo comando. Antes había determinado que el grupo tenía permisos de ejecución, así que utilicé el comando `chmod` para eliminar estos permisos. El usuario `researcher2` ya tenía permisos de ejecución, por lo que no era necesario agregarlos.

## ResumenResumen

Durante esta actividad ajusté los permisos de varios archivos y directorios para que cumplieran con las políticas de acceso definidas por la organización. Primero, utilicé el comando `ls -la` para revisar los permisos existentes y analizar qué cambios eran necesarios. Con base en esa información, empleé el comando `chmod` para modificar los permisos de los archivos y directorios correspondientes, verificando que cada uno quedara configurado de acuerdo con los requisitos de seguridad.